Homelab Lenovo Tiny

Estação de satélite e biblioteca offline

Guia de compra, instalação e operação no nó 2 do Proxmox

João Victor Paixão Zolim · github.com/joaovpzdev
Versão 1.0 · outubro de 2026 · acompanha o desenho técnico rev. B

1. O que entra no homelab

Dois serviços novos, os dois no **nó 2** (U3 do rack), na VLAN 20 do lab:

- **Estação de satélite:** uma antena de 137 MHz fora de casa, um RTL-SDR no USB do nó 2 e o SatDump numa VM. Ele calcula as passagens, grava e decodifica sozinho as imagens dos satélites meteorológicos russos **Meteor-M** (sinal digital LRPT).
- **Biblioteca offline:** o Kiwix serve a Wikipédia em português e outras bases inteiras pelo navegador, sem internet. O Calibre-Web guarda seus livros e PDFs.

> **Por que Meteor e não NOAA:** os satélites NOAA-15, 18 e 19, alvo clássico desse tipo de projeto, foram desativados em 2025. Hoje o alvo para iniciantes é o Meteor-M em 137 MHz. Frequências e satélites ativos mudam: confira o status antes de cada sessão.

Compras

Item	Para quê	R$ (estim.)
SSD SATA 2,5" 1 TB	ZIMs do Kiwix, livros e imagens, na baia 2,5" do M720q	~350
RTL-SDR Blog V3 (kit com dipolo)	Receptor; o kit já vira um V-dipolo de 137 MHz	~350
Cabo coaxial baixa perda até 10 m + conectores	Da antena até o rack	~100
Mastro (tubo de PVC/alumínio) + abraçadeiras	Antena acima do telhado ou muro	~50
LNA com filtro para 137 MHz (opcional)	Só se o coaxial passar de ~5 m	~300
Total		**~R$ 850 (~R$ 550 sem LNA)**

Preços estimados; o RTL-SDR e o LNA são importados e variam com frete e impostos.

Recursos no nó 2

Serviço	Tipo no Proxmox	vCPU	RAM	Disco
SatDump	VM Debian 12 (USB do RTL-SDR passado para ela)	2	2 GB	16 GB + pasta no SSD
kiwix-serve	Contêiner LXC Debian 12	1	512 MB	8 GB + SSD 1 TB
Calibre-Web	No mesmo LXC do Kiwix (Docker) ou LXC próprio	1	512 MB	pasta no SSD

Somados, cabem com folga nos 16 GB do nó 2, ao lado do Minecraft e do GLPI.

2. Biblioteca offline (Kiwix)

2.1 Disco

Instale o SSD na baia 2,5" do M720q. No Proxmox: *Datacenter → Storage → Add → Directory*, apontando para o SSD formatado em ext4 (ex.: `/mnt/ssd`). Crie as pastas:

```
mkdir -p /mnt/ssd/zim /mnt/ssd/livros /mnt/ssd/satelite
```

2.2 Contêiner

Crie um LXC Debian 12 sem privilégios (1 vCPU, 512 MB, 8 GB), na bridge da VLAN 20. Depois, no shell do Proxmox, monte a pasta do SSD dentro dele (troque 102 pelo ID do seu LXC):

```
pct set 102 -mp0 /mnt/ssd/zim,mp=/srv/zim -mp1 /mnt/ssd/livros,mp=/srv/livros
```

2.3 Instalação e conteúdo

Dentro do LXC:

```
apt update && apt install -y kiwix-tools wget
cd /srv/zim
# Baixe os arquivos .zim de https://download.kiwix.org/zim/
# Ex.: Wikipedia em português com imagens (wikipedia_pt_all_maxi_AAAA-MM.zim)
wget -c https://download.kiwix.org/zim/wikipedia/<arquivo>.zim
kiwix-manage /srv/zim/library.xml add /srv/zim/*.zim
```

Sugestões de conteúdo (procure pelo nome na biblioteca do Kiwix):

- **Wikipédia em português**, versão *maxi* (com imagens, dezenas de GB) ou *nopic* (sem imagens, bem menor);
- **WikiMed / MDWiki**: enciclopédia médica;
- **iFixit**: guias de conserto;
- **Stack Exchange**: Unix & Linux, Super User, Server Fault, Security;
- **Projeto Gutenberg**: livros de domínio público;
- **Wikilivros e Wikivoyage**.

2.4 Serviço permanente

Crie `/etc/systemd/system/kiwix.service`:

```
[Unit]
Description=Kiwix
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/kiwix-serve --port=8080 --library --monitorLibrary /srv/zim/library.xml
Restart=always
User=nobody

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now kiwix
```

Para adicionar um ZIM novo depois, basta o `kiwix-manage ... add`: o `--monitorLibrary` recarrega a biblioteca sozinho.

2.5 Livros e PDFs (Calibre-Web)

Opcional. Com Docker instalado num LXC (ative *nesting* nas opções do contêiner):

```
docker run -d --name calibre-web --restart unless-stopped \
  -p 8083:8083 -v /srv/livros:/books -v /srv/calibre-config:/config \
  lscr.io/linuxserver/calibre-web:latest
```

2.6 Nomes na rede

No Pi-hole (nó 1): *Local DNS → DNS Records*, crie `wiki.lab` e `livros.lab` apontando para o IP do LXC. Em casa, abra `http://wiki.lab:8080`. Fora de casa, use o IP do Tailscale.

> Não abra essas portas no roteador. Acesso de fora só pelo Tailscale.

3. Estação de satélite (SatDump)

3.1 Antena V-dipolo

- Use as duas hastes do kit do RTL-SDR V3 abertas em **~53 cm** cada e com **120°** entre elas.
- Monte na **horizontal**, com o "V" apontando para o **norte ou o sul** (os Meteor passam de polo a polo).
- Céu aberto, longe de paredes, calhas e fontes de ruído (inversores, carregadores, roteador).
- Coaxial o mais curto possível. Com mais de ~5 m, use o LNA com filtro no mastro.
- Depois de testar, a **QFH** (a antena helicoidal do post) é o upgrade: feita com tubo de cobre e PVC, recebe melhor as passagens baixas.

3.2 VM e USB

Crie uma VM Debian 12 (2 vCPU, 2 GB). Com o RTL-SDR plugado no USB traseiro do nó 2: *VM → Hardware → Add → USB Device → Use USB Vendor/Device ID* e escolha o RTL2838. Monte a pasta de imagens do SSD na VM (por NFS ou disco extra) em `/srv/satelite`.

Dentro da VM, impeça o driver de TV de pegar o rádio e instale o driver do RTL-SDR Blog (serve para o V3 e o V4):

```
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' > /etc/modprobe.d/rtlsdr.conf
apt install -y git cmake build-essential libusb-1.0-0-dev
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog && cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build && cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON && make && make install
ldconfig && reboot
# depois:
rtl_test -t
```

3.3 SatDump

1. Instale o SatDump pelo pacote da página de releases do projeto no GitHub (`github.com/SatDump/SatDump`) ou compile seguindo o README.
2. Primeiro teste à mão: atualize os TLE (dados de órbita), escolha a próxima passagem de um Meteor-M com **elevação acima de 30°**, selecione o pipeline *Meteor M2-x LRPT* e grave.
3. Com a recepção funcionando, ative o **rastreamento automático** (auto track) para agendar e decodificar todas as passagens sozinho, salvando em `/srv/satelite`. Os nomes das opções mudam entre versões: confira na documentação da versão instalada.
4. Rode o SatDump como serviço systemd para voltar sozinho depois de um reboot.

3.4 Galeria

Sirva a pasta de imagens com um nginx na própria VM e crie `sat.lab` no Pi-hole:

```
apt install -y nginx
# em /etc/nginx/sites-available/default:
#   root /srv/satelite;  autoindex on;
systemctl reload nginx
```

4. Operação e segurança

Tema	Como fica
Rede	Os dois serviços na VLAN 20. Casa (VLAN 10) só lê pelo navegador; nada exposto à internet.
Monitoramento	Agente Zabbix na VM e no LXC (espaço no SSD, serviço no ar, temperatura do nó 2). Agente Wazuh para logs de acesso.
Backup	vzdump semanal da VM e do LXC (são pequenos). Os ZIMs se baixam de novo; as imagens de satélite e os livros vão para um disco externo.
Atualização	Os ZIMs da Wikipédia saem a cada poucos meses: troque o arquivo e rode o kiwix-manage.
Energia	RTL-SDR + LNA somam ~2 W; o pico do rack fica em ~125 W, dentro do nobreak.
Regras	Receber satélites meteorológicos é só recepção, sem transmissão. As imagens são públicas.

Para o portfólio (GitHub)

- README com fotos da antena e do rack, o diagrama da folha 2 do desenho técnico e os arquivos de configuração;
- uma galeria das melhores imagens recebidas, com data, satélite e elevação da passagem;
- um gráfico do Zabbix mostrando uptime e uso de disco dos serviços;
- o que deu errado e como resolveu (ruído, antena, driver): é o que mais conta numa entrevista.

Checklist

	Etapa
☐	SSD instalado e montado no Proxmox
☐	LXC do Kiwix com a Wikipédia pt respondendo em wiki.lab:8080
☐	Acesso pelo Tailscale testado fora de casa
☐	Antena montada, V na horizontal apontando norte–sul
☐	rtl_test sem erros dentro da VM
☐	Primeira imagem Meteor decodificada à mão
☐	Rastreamento automático ligado e galeria em sat.lab
☐	Agentes Zabbix e Wazuh e backup vzdump configurados